UE 11A

Économie

Tout le cours · 12 octobre 2026

1 Chapitre 1 Science economique

CHAPITRE 1

📘 Cours — Qu'est-ce que la science économique ? Objet et méthode (UE 11A)

L'essentiel

- La science économique étudie **tous les comportements humains**, parce que tous reposent sur des **choix**.
- On fait des choix parce que les **ressources sont rares** : rareté → contrainte → nécessité de choisir.
- Tout choix se paie d'un **coût d'opportunité** : ce à quoi on renonce. Un choix est rationnel si **gain > coût d'opportunité**.
- Les décisions individuelles ne s'additionnent pas simplement : **interactions, externalités, équilibre** — le tout n'est pas la somme des parties.
- La méthode de l'économie est **hypothético-déductive** : hypothèses → déduction → prédictions, confrontées aux **évidences empiriques**.

Pourquoi un cours d'introduction à l'économie

Deux objectifs, annoncés en ouverture — le cours est un **tour d'horizon** :

1. une **vision générale des concepts clés de l'économie** — qui s'étudie à deux échelles, la **macroéconomie** et la **microéconomie** ;
2. la **logique du raisonnement économique** et des **mécanismes de base**.

L'économie est un **processus complexe**, pour quatre raisons :

1. **Au centre, il y a le comportement de l'individu** — donc de la psychologie, du comportement individuel.
2. **Les individus sont hétérogènes** : leurs comportements sont différents (comportement collectif).
3. **Les individus interagissent** : à plusieurs, leur comportement est différent de celui qu'ils ont tout seuls. Le comportement **change avec les interactions**. *Ex : il y a peu de monde à 13 h 40 → j'arrive en avance ; il y a beaucoup de monde à 13 h 40 → j'arrive en retard.* **Remarque** : les interactions ne nécessitent pas forcément une **proximité géographique ou temporelle**. On interagit tout le temps.
4. **L'économie évolue avec la société** : pas de stabilité, l'économie se pose des questions.

Cette complexité appelle des **outils** :

Modèles mathématiques	**Statistiques / données**
Simplifier pour expliquer	**Rendre compte de la réalité**
	Permettent de **tester la théorie**
	Permettent des **prévisions**

Les **données sont brutes** : il faut les exploiter.

Ce que le cours vise : la capacité à avoir les idées claires pour pouvoir les expliquer, et parler clairement.

Bibliographie — Edmund Phelps, *Économie politique*, Fayard (2007).

List, *Introduction à l'économie*, 2018 : c'est la deuxième ligne de bibliographie du même cours l'an dernier. À confirmer en amphi, mais c'est bien un manuel d'introduction, pas un Pearson anonyme.

CHAPITRE 1 — Qu'est-ce que la science économique ? Objet et méthode

I. Qu'est-ce que la science économique ?

I.1 La définition

L'économie s'intéresse à **tous** les comportements humains :

- achat de vêtements, d'une voiture ;
- **économie du crime** : la motivation des voleurs ;
- **économie du couple** : la répartition des revenus, ou dans quoi passe l'argent.

Le point commun : **les comportements reposent sur des choix**.

> **La science économique étudie les choix** — c'est-à-dire **comment les individus font leurs choix, et quelles en sont les conséquences**.

Trois questions structurent l'étude de ces choix :

1. **Pourquoi** fait-on des choix ?
2. **Comment** sont faits les choix ? *(ex : pourquoi la fac et pas le travail)* — comprendre les choix.
3. Quelles sont les **conséquences** des choix ?

Les 5 notions clés du cours :

1. l'**arbitrage**
2. les **incitations**
3. l'**échange**
4. l'**information**
5. la **distribution** des richesses et des biens dans l'économie

I.2 La logique des choix individuels

a) Pourquoi les choix sont-ils nécessaires ?

Parce que les ressources sont RARES.

Une ressource, c'est **tout ce qui peut être utilisé pour produire** :

- la **terre**, l'**eau**, l'**air** ;
- le **travail** (la force de travail) ;
- le **capital physique** — bâtiments, machines… : il **dure** ;
- les **biens intermédiaires** — à l'inverse du capital physique, ils **disparaissent dans la production** ;
- le **capital humain** — compétences, connaissances, **incorporées aux individus** ;
- les **ressources naturelles** — gaz, pétrole, énergie hydraulique ;
- le **temps** : la contrainte **« ultime »**.

S'ajoute une contrainte : la **rivalité des biens** — le nombre de gens qui consomment le même bien.

> **Ressources rares → contrainte → nécessité de choix.**

Et la chaîne continue :

```
ressources rares → contrainte → nécessité de choix → décisions individuelles
                                                    → comportement global de l'économie
```

Si l'économie **laisse les individus (les agents économiques) faire leurs propres choix**, c'est une **économie de marché**.

Remarque : les choix individuels ont des répercussions sur la société — les **externalités**, qui **ne sont pas prises en compte** dans le choix individuel. Elles peuvent être **négatives** (pollution, fumer) ou **positives**. Elles limitent les choix individuels.

b) Le coût d'un bien ou d'un service est lié à son coût d'opportunité

Faire un choix = renoncer à quelque chose. Le coût du renoncement est le **coût d'opportunité**.

Exemple : le coût des études

Coûts monétaires (€ déboursés)	Coût d'opportunité (€ non déboursés)
frais de scolarité	le **manque à gagner de ne pas travailler**
frais de loyer	

Ce coût d'opportunité dépend de la conjoncture :

- **forte croissance économique** → beaucoup de possibilités d'emploi avec une rémunération satisfaisante → le coût de ne pas travailler est **relativement élevé** → **moins de personnes aux études** ;
- **faible croissance** → peu de possibilités d'emploi → faible rémunération → le coût de ne pas travailler est **faible** → **plus de personnes aux études**.

Cas intéressant : le **coût d'opportunité du temps d'écran**. Le **temps a une valeur économique**.

> **Si gain > coût d'opportunité → le choix est rationnel. Si gain < coût d'opportunité → le choix n'est pas rationnel.**

c) Le rôle des arbitrages et du raisonnement à la marge

Deux formes de choix :

- **choix en termes d'alternatives** — dormir le matin *ou* aller en cours ; micro *ou* gestion ;
- **choix en termes de « combien »**.

Exemple : réviser la compta ou l'économie ? La question n'est pas « laquelle des deux », mais **combien de temps de révision en plus pour chacune**.

```
en compta : +10 min, +5 min, (+1 min) → ça ne vaut plus le coup
en éco    : −10 min, −5 min, (−1 min)
```

> Ce type de choix implique **un arbitrage** entre compta et éco, **une comparaison entre les coûts et les bénéfices** du choix, aboutissant à une **prise de décision à la marge**.

d) Le rôle des incitations et la recherche de la meilleure situation

> **Incitation** : signal envoyé à l'agent économique pour qu'il **modifie son comportement** et **améliore sa situation** (ou qu'il prenne une meilleure décision). Souvent, l'émetteur est **l'État**.

> **Meilleure situation** : situation **optimale**, au sens où **on ne peut pas faire mieux**.

*Le nom de l'incitation douce, celle qui suggère au lieu d'obliger : le **nudge** (« coup de pouce »).*

Typiquement, on tend vers la situation où **les ressources sont utilisées le plus efficacement possible → pas de gaspillage**.

Ex : un bon téléphone à 500 € ; si le téléphone est plus cher, c'est du gaspillage (cela agit comme une taxe).

Dans l'exemple des révisions, l'incitation, c'est la **mise en place des coefficients** :

- si **coeff compta = coeff éco** → pas d'incitation particulière à réviser l'une plutôt que l'autre ;
- si **coeff compta = 6 et coeff éco = 4** → incitation à réviser la compta, parce que chaque point gagné en compta **rapporte 6**, contre **4** pour l'éco.

I.3 Comment les interactions déterminent ce qui se passe dans l'économie

Parfois, il y a des **erreurs de décision** : un **échec à optimiser une décision individuelle**.

Pourquoi ?

- **manque d'informations pertinentes** ;
- **information fausse ou incomplète** ;
- **interactions avec les autres agents économiques**.

Ex : un concert gratuit → plein de monde → bouchons ; mauvais itinéraire.

> **Les agents ont des INTERACTIONS SOCIALES**, et celles-ci **affectent les prises de décision individuelles**.

```
choix initial (sans prise en compte des interactions sociales)
        → interactions sociales → choix effectif
choix effectif ≠ choix initial
```

a) L'échange et la coopération

Point de départ : **l'impossibilité de subvenir à tous nos besoins SEUL**.

⇒ Les **efforts individuels peuvent être mis en commun**, et cela **accroît l'ensemble des possibilités** (de production, de consommation) par rapport à ce que l'individu seul peut faire.

```
interactions sociales → coopération ⇄ spécialisation (tout le monde ne fait pas tout)
                                    → échange
```

Échange : chacun **fournit les biens et services qu'il produit**, et l'on échange.

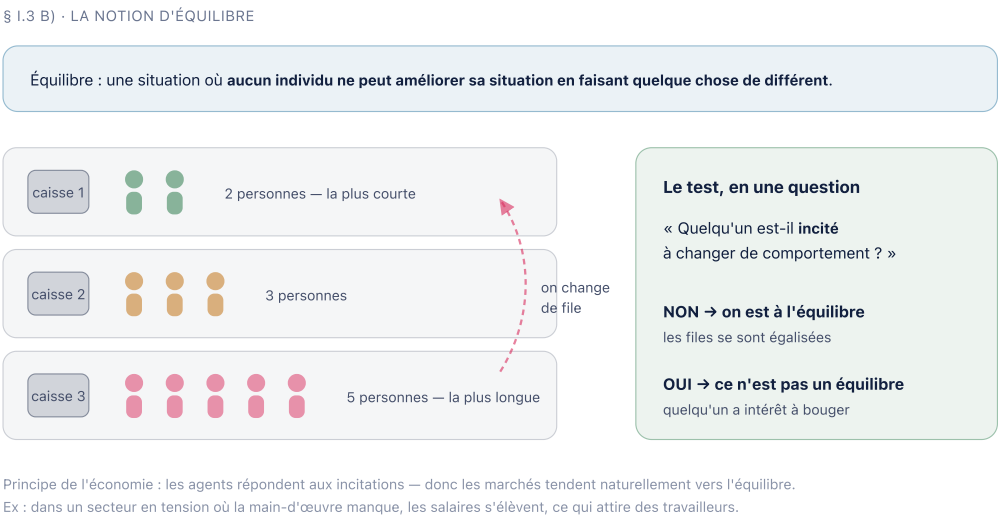
> De cet échange, chacun **fait profiter les autres de ses connaissances et de son savoir-faire**, et **profite de celles des autres**. **L'échange est profitable : il permet à chacun d'avoir plus.**

b) La notion d'ÉQUILIBRE

> **Définition** : l'équilibre est **une situation où aucun individu ne peut améliorer sa situation en faisant quelque chose de différent**.

Exemple : les caisses de supermarché. Trois caisses, des files de longueurs différentes. La question à se poser :

« Est-ce qu'on est en équilibre ? » = « Est-ce que quelqu'un est incité à changer de comportement ? » Si **non** → on est à l'équilibre.



Principe de l'économie : les agents répondent aux incitations — donc les marchés tendent naturellement vers l'équilibre.
Ex : dans un secteur en tension où la main-d'œuvre manque, les salaires s'élèvent, ce qui attire des travailleurs.

Le schéma de ton cahier. Retiens surtout la question de droite : c'est elle qu'on te demandera d'appliquer.

Remarque 1 — Principe de l'économie : **les agents répondent aux incitations**, donc **les marchés ont tendance naturellement à être à l'équilibre**. *Ex : dans les secteurs économiques en tension, où il manque de la main-d'œuvre, les salaires vont s'élever — ce qui incite à venir travailler dans ces secteurs.*

Remarque 2 — Il y a toujours une interaction entre les producteurs et les individus : les producteurs satisfont les besoins en **fournissant aux individus ce dont ils ont besoin**.

c) Des indications en termes d'organisation de la société : LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE

Lorsque les agents interagissent, **chaque individu doit faire PLUS que ce dont il a besoin**, pour satisfaire les besoins de l'autre. Cela suppose quatre choses :

- **i)** que chacun produise au-delà de ses propres besoins ;
- **ii)** que chaque agent **ANTICIPE** les besoins des autres agents — les **anticipations** portent sur ce qui est **à venir** (le futur) ;
- **iii)** que les agents soient **guidés par des signaux (les incitations)** pour rediriger les échanges les **plus profitables** ;
- **iv)** que les agents soient **ORGANISÉS collectivement de manière efficace** : c'est la **COORDINATION** entre les individus.

> **v) Coordination = organisation de l'économie**, qui dépend de la **nature du système économique** : la manière dont les ressources sont **organisées et distribuées** pour subvenir aux besoins des agents, afin de répondre au mieux à **3 questions** :
>
> 1. **Quels** biens et services produire ?
> 2. **Comment** les produire ?
> 3. **À qui** « livrer » ces produits ?

Les systèmes économiques se placent sur un axe :

`économie planifiée ←————————————→ économie (capitaliste) de marché`

i) Le système capitaliste

L'**individu est au centre du système** : chacun est **mieux à même de connaître ses besoins, ses goûts, ses capacités**, et donc sa participation à l'économie. **Chacun décide.**

Implications :

- **propriété privée des moyens de production** ;

- les **biens et services s'échangent sur des marchés**, via un **système de prix non administrés** (pas fixés par une entité) ;
- la production est effectuée **en premier lieu pour la recherche du profit** ;
- les décisions des agents économiques sont **DÉCENTRALISÉES** : chacun prend ses décisions **dans son intérêt personnel**.

Les entreprises choisissent	Les consommateurs (ménages) choisissent
quoi produire, comment produire, qui employer — pour faire du profit	dans quelle entreprise travailler, et ce qu'ils veulent acquérir avec leurs revenus

→ Ce sont les **interactions entre agents économiques sur le marché** qui forment **les quantités et les prix**.

ii) L'économie planifiée

Principe : **la société connaît mieux les objectifs à atteindre que chaque individu pris séparément** → les décisions sont prises de manière **CENTRALISÉE**.

- L'**État détermine les besoins de tous les agents**, comment les satisfaire par la production et l'**allocation des ressources** : c'est la **nécessité de planifier**.
- L'**État est au cœur de l'économie**, pour produire et pour distribuer.

Remarque 1 : le système planifié finit généralement en **régime totalitaire**.

Remarque 2 : une **économie de marché ≠ une économie sans État**. Pourquoi ? Parce que l'État joue un rôle **lorsqu'il existe des DÉFAILLANCES DE MARCHÉ** (*market failure*) :

> **Défaillance de marché** : situation où les **décisions décentralisées échouent à allouer efficacement les ressources**. C'est ce qui ouvre la possibilité, pour l'État, d'intervenir pour les corriger.

2 causes de défaillances de marché :

1. **Les externalités** — les phénomènes par lesquels les comportements des individus ont des effets **sur le bien-être des autres individus**, effets qui **ne sont pas pris en compte** dans les décisions individuelles.
2. **Le pouvoir de marché** — certains agents économiques exercent une **influence importante sur les prix et les quantités** échangées sur les marchés.
   - typiquement le **monopole** : une firme unique qui vend un produit unique ;
   - *ex* : l'automobile, en **concurrence monopolistique** — des firmes qui produisent des **biens différenciés**.

d) Les interactions à l'échelle de l'économie : le tout n'est pas la somme des parties

> **Résultat global de millions de comportements ≠ somme des résultats de ces millions de comportements.**

Exemple 1 : donner à chacun un revenu supplémentaire

- **au niveau micro** (un individu) : l'individu voit son revenu **nominal** (en €) augmenter → il est **plus riche** ;
- **au niveau macro** (tous les individus) : si **tous** voient leur revenu nominal augmenter → **plus riches ?**

Être plus riche = **pouvoir acheter plus de biens**. Avec un revenu **W** et un prix identique **P** par bien, le **pouvoir d'achat** se mesure en **nombre de biens** :

$$\frac{W}{P}$$

*Ex : W = 100 €, P = 10 €/bien → W/P = **10 biens**.*

Or, si tout le monde reçoit plus :

```
↑ revenus pour tout le monde → ↑ achats de biens et services → ↑ demande
      → ↑ prix des biens → ↓ pouvoir d'achat → ↓ riche
```

Ce qui était vrai pour un individu (↑ **riche**) devient **faux** pour tous (↓ **riche**).



Micro à gauche, macro à droite : la chaîne de droite est la démonstration à savoir dérouler.

Exemple 2 : le paradoxe de l'épargne

- ↑ **S** (épargne) → positif pour l'économie via ↑ **I** (investissement) → ↑ **production** ;
- **sauf si tout le monde augmente son épargne ⇒ ↑ S total**.

Rappel de la décomposition du revenu :

$$Y = T + C + S$$

avec **Y** le revenu, **T** les impôts, **C** la consommation, **S** l'épargne.

Donc si **S** augmente pour tous : ↓ **C total** → ↓ **offre de biens et services** → ↓ **Y**.

*Le chaînon que la formule saute : moins de consommation, ce sont moins de **ventes**, donc du **chômage** et des **faillites** — et c'est par là que l'activité globale recule. Le comportement de **précaution**, vertueux pour un seul, est récessif pour tous.*

II. LA MÉTHODE DE L'ÉCONOMIE

- L'**économie** est une **science sociale**.
- L'**économiste** est un **scientifique** qui cherche à **rendre compte de la réalité**, en s'appuyant sur les **ÉVIDENCES EMPIRIQUES** :

Faits observés	Mesures
un chômage plus élevé coïncide avec une inflation plus faible	PIB 2015 = 2 999,9 milliards d'€ en France

> L'économie utilise une **méthode HYPOTHÉTICO-DÉDUCTIVE** : **je fais des hypothèses → j'en déduis des résultats.**

Pour cela, elle utilise **deux outils** : les **modèles mathématiques** — représentation simplifiée de la réalité — et les **données**.

Grâce à cela, les économistes se penchent sur des questions importantes :

- le **marché du travail et l'IA** ;
- l'**impact de la pollution sur la santé** ;
- les **effets des canicules sur la productivité**.

II.1 Les modèles mathématiques

> Le **modèle mathématique** est la **1re étape** de la méthode hypothético-déductive.

1) Ils servent à enlever la complexité du réel en se focalisant sur l'essentiel. Cela suppose :

- la **nécessité de définir les concepts importants** ;
- la **nécessité de faire des hypothèses simplificatrices**, qui doivent être **acceptables**.

2) Ils permettent de déduire des implications théoriques à partir des définitions et des hypothèses : c'est la **PRÉDICTION DU MODÈLE**.

L'analogie : le modèle est une carte routière, ou un plan de métro.

- les **distances ne sont pas les bonnes** ;
- la **forme de la ville n'est pas respectée** ;
- **MAIS** le plan de métro **permet à l'usager de se déplacer**.

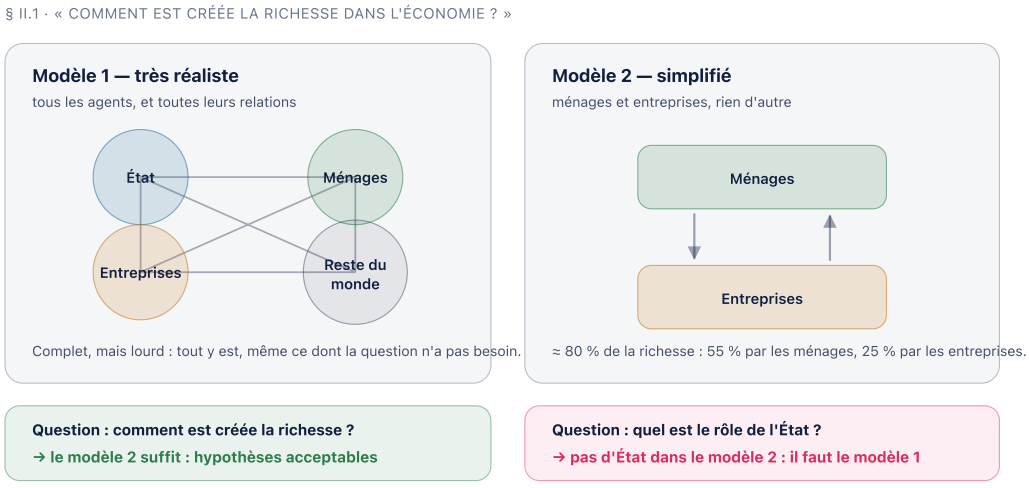
Exemple : « Comment est créée la richesse dans l'économie ? »

Modèle 1	Modèle 2
très **réaliste** : tous les agents — État, ménages, entreprises, reste du monde — et toutes leurs relations	**simplifié** : ménages ⇄ entreprises seulement

Information supplémentaire : **55 %** de la richesse (le PIB) vient de la **consommation des ménages** et **25 %** de l'**investissement des entreprises**, soit **≈ 80 %**.

> Donc le **modèle 2 a des hypothèses acceptables — pour cette question économique-là**.

Mais si la question change — **« Quel est le rôle de l'État dans la création de richesse ? »** — alors, dans le modèle 2, **il n'y a pas d'État** : l'hypothèse **n'est plus acceptable**, et il faut le **modèle 1**.



Les deux modèles côte à côte, et les deux verdicts : un modèle n'est acceptable que pour une question donnée.

Les deux types de variables d'un modèle

Dans un modèle, il y a **deux types de variables** :

Variables ENDOGÈNES	Variables EXOGÈNES
Leur valeur est **déterminée par le modèle**	Leur valeur est **fixée en dehors du modèle**
Elles **varient** avec ce qui se passe dans l'économie	Elles sont **fixes** : ce sont les données du problème
Ce sont les **inconnues** — ce que l'économiste cherche à expliquer	Ce sont les **causes** dont on étudie l'effet

> Le schéma du modèle se lit toujours dans le même sens : **variables exogènes → modèle économique mathématique → variables endogènes**.

Exemple 2 — le marché de la pizza

Le but du modèle, posé en trois questions :

1. Quelles **quantités** de pizzas sont produites en France ?
2. À quel **prix moyen** sont-elles vendues ?
3. **De quoi dépendent** ces quantités et ces prix ?

Ce qui se passe sur ce marché dépend des **comportements des agents**. D'où une série d'hypothèses.

Hypothèse 1 — deux agents, donc deux comportements :

Agent	Comportement
Le **consommateur** de pizza	il **demande** des pizzas
Le **producteur** de pizza	il **offre** des pizzas

Hypothèse 2 — de quoi dépend la DEMANDE de pizza ?

Variable	Sens de l'effet	Pourquoi
Pp — le prix de la pizza	**–**	la demande **diminue** quand le prix monte
Pref — les préférences, le goût	**+**	dans un pays qui aime la pizza, on en demande plus
Y — le revenu des agents	**+**	avec peu d'argent, on en achète moins (ou on la fait soi-même)
Pb — le prix des autres biens	**+**	si les biens similaires renchérissent, on se reporte sur la pizza

$$Q_d = D\,(P_p\,;\,P_{ref}\,;\,Y\,;\,P_b)$$

$$\quad -\quad\quad +\quad\quad +\quad\quad +$$

D est une **fonction mathématique**, et les signes sous chaque variable sont le **sens de son influence**. C'est cette ligne de signes qui est demandée en examen, pas la fonction elle-même.

Hypothèse 3 — de quoi dépend l'OFFRE de pizza ?

Variable	Sens de l'effet	Pourquoi
Pp — le prix de la pizza	**+**	la firme maximise son profit, et elle a des coûts fixes
Pi — le prix des ingrédients	**–**	ce sont les facteurs de production, les *inputs*
T — la technologie de production	**+**	un four plus efficace, plus performant, produit plus

$$Q_o = O\,(P_p\,;\,P_i\,;\,T)$$

Remarque capitale : ici, **l'offre et la demande sont indépendantes**. C'est une hypothèse de la microéconomie, sauf cas particulier.

Hypothèse 4 — il y a concurrence pure et parfaite.

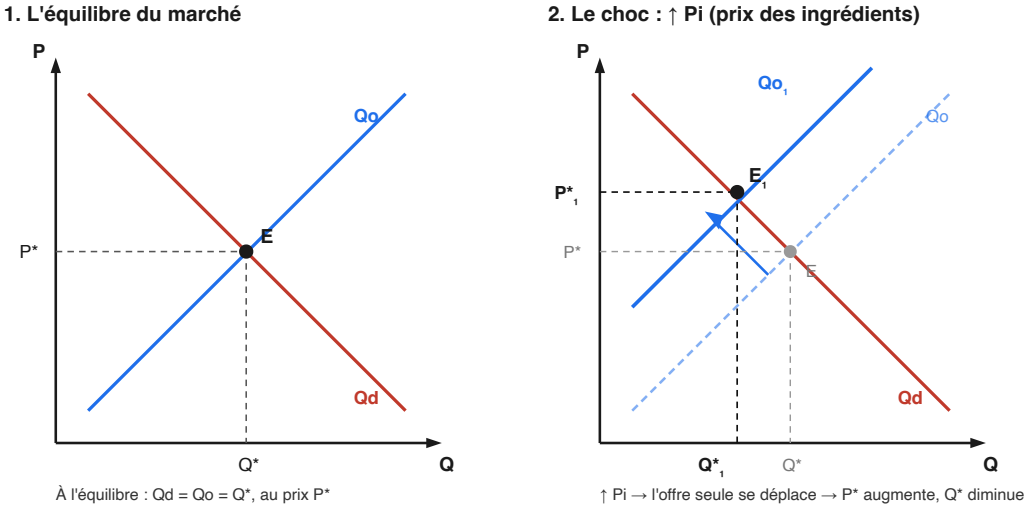
Les agents économiques sont donc **price takers** : ils **subissent** le prix, aucun ne le fixe. Le prix de la pizza **Pp s'ajuste** pour **égaliser l'offre et la demande**.

> **À l'équilibre : Qd = Qo = Q***, au prix **P***. **Q*** = les quantités échangées à l'équilibre. **P*** = le prix auquel elles s'échangent. Et à l'équilibre, **ni les offreurs ni les demandeurs n'ont intérêt à changer de comportement** — c'est la définition de l'équilibre, appliquée à un marché.

Le modèle complet, une fois les hypothèses posées :

Variables exogènes	Modèle	Variables endogènes
Y revenu des ménages · **Pref** préférences · **Pb** prix des autres biens · **Pi** prix des ingrédients · **T** technologie	$Q_d = D(P_p, Y, P_{ref}, P_b)$ $Q_o = O(P_p, P_i, T)$ **+ ajustement du marché par le prix**	**Q*** quantité d'équilibre **P*** prix d'équilibre

Le graphique se lit toujours pareil : les **quantités en abscisse**, le **prix en ordonnée**. La demande est **décroissante** avec le prix, l'offre est **croissante**. Leur **croisement** est l'équilibre **E**.



À savoir refaire de tête : les deux axes dans le bon sens, les deux courbes dans le bon sens, E, P, Q* — puis le déplacement d'une seule courbe et le nouvel équilibre.*

Le but du modèle : comprendre les mécanismes

Exemple travaillé : ↑ Pi — le prix des ingrédients augmente. Que se passe-t-il sur le marché de la pizza ?

Le raisonnement se fait **en séquence**, et c'est l'ordre qui est noté :

1. **Les comportements sont-ils impactés ? Lesquels ? Pi** est un **input** : il n'entre que dans la fonction d'offre. **Seul le producteur est touché initialement.** L'effet sur la demande est **latent** — il viendra, mais pas au moment du choc.
2. **Toute chose égale par ailleurs** : au moment du choc, **Pp ne bouge pas encore**. À prix inchangé, l'offre **diminue** : la courbe d'offre se déplace de **E** vers $\mathbf{O_1}$.
3. **Il y a donc un excès de demande** : à ce prix-là, la demande reste à **Q*** tandis que l'offre est tombée plus bas.
4. **Le prix s'ajuste** : **Pp augmente** — ce qui **augmente Qo** et **diminue Qd**, jusqu'à ce qu'offre et demande soient de nouveau égales.
5. **Résultat final** : **↑ Pi → ↓ offre → P* augmente et Q* diminue.**

> **Le raisonnement de l'économiste est SÉQUENTIEL** — c'est ce que veut dire *toute chose égale par ailleurs* (*ceteris paribus*) : on fige tout le reste, on regarde un choc à la fois, puis on laisse le prix faire son travail.

Le cas symétrique (les agents deviennent fans de pizza, donc ↑ Pref) se raisonne exactement pareil : à prix inchangé la **demande** augmente, elle passe de E à A, l'offre est toujours en E, donc **la demande dépasse l'offre** → **Pp augmente** jusqu'à ce que l'offre égale de nouveau la demande, à un prix **plus élevé**.

II.2 LES DONNÉES STATISTIQUES

> Les données statistiques sont la **2e étape** de la méthode hypothético-déductive.

Les données statistiques sont construites À PARTIR DE LA THÉORIE. Ce n'est pas un détail : c'est la théorie qui dit ce qu'on mesure. Si l'on veut une série de données sur la **consommation finale des ménages**, il faut d'abord **définir** ce qu'est la consommation, ce que signifie « finale », et à quel agent économique correspondent « les ménages ».

Exemple : le PIB — la richesse créée en une année dans un pays.

$$\text{PIB} = C + I + G + X - \text{Imp}$$

Terme	Ce que c'est
C	la consommation (finale)
I	l'investissement
G	les dépenses de l'État
X	les exportations
Imp	les importations, qu'on **retranche**

Les données statistiques ont **deux rôles** : **tester les théories** et **faire des prévisions**.

a) Tester les théories

Tester une théorie = confronter les modèles à la réalité. La démarche tourne en boucle :

Définitions et hypothèses → énoncés théoriques (prédictions du modèle) → observation empirique →

- soit **validation empirique** : le **modèle est accepté** ;
- soit **rejet des énoncés** : on **révise les hypothèses**, et on recommence.

En pratique, tester une théorie, c'est chercher des CORRÉLATIONS entre deux variables.

> Une **corrélation** est une **relation systématique** entre deux variables.

Corrélation positive	Corrélation négative
les deux variables évoluent **dans le même sens**	les deux variables évoluent **en sens opposé**

*Exemple : corrélation **positive** entre le niveau d'éducation et le niveau de salaire — les gens qui ont les salaires les plus élevés sont les plus éduqués.*

⚠️ Corrélation ≠ causalité

C'est le piège central de la partie. **Deux raisons** pour lesquelles une corrélation n'est pas une causalité :

1. La variable omise — une variable laissée de côté, qui pourrait **expliquer la corrélation entre deux autres variables et être à l'origine de la cause**.

- *Corrélation positive entre la **consommation de glace** et les **noyades**.* Aucune causalité entre les deux : la variable omise, **commune aux deux**, est l'**augmentation de la chaleur**.
- *Les **hôpitaux** concentrent un grand nombre de morts.* Causalité ? Non : on y entre **déjà en mauvaise santé**.

2. La causalité bidirectionnelle (ou causalité inverse) — on ne sait pas quelle variable déclenche l'autre.

- *Éducation et salaires* : dans un sens, **+ d'éducation** → **+ de compétences** → **meilleure rémunération**. Mais aux États-Unis, où les études coûtent très cher, seules les familles au revenu suffisant peuvent envoyer leurs enfants étudier : **+ de revenus** → **possibilité d'envoyer les enfants aux études** → **+ d'éducation**. Les deux sens existent.
- *PIB et consommation* : ↑ **PIB** → ↑ **revenu** → ↑ **consommation**, et en retour ↑ **consommation** → ↑ **dépenses** → ↑ **production** → ↑ **PIB**. Deux causalités positives : la causalité est **bidirectionnelle**.

Comment distinguer corrélation et causalité : l'expérimentation

> **Expérimentation** : méthode **« contrôlée »** pour étudier les **relations causales** entre variables.

Le principe, en trois temps :

1. On divise un **échantillon** d'individus en un **groupe de traitement** (le groupe test) et un **groupe de contrôle**. → **Randomisation** : la division se fait **au hasard**. Il faut des échantillons **homogènes**, et une randomisation bien faite pour que cette homogénéité soit **conservée**.
2. On **« traite » les deux groupes de manière identique**, **sauf pour une dimension ou une caractéristique** qu'on choisit **intentionnellement différente**.
3. **La différence est l'objet de l'expérimentation.**

Deux problèmes de l'expérimentation :

1. le **coût** ;
2. la **difficulté de mise en œuvre** — la randomisation, précisément.

D'où deux alternatives :

Expérimentation en laboratoire	Expérimentation naturelle
On reconstitue les conditions	On utilise des **données trouvées dans la réalité** = des **données historiques**
	Certains **événements économiques** (chocs pétroliers, politique économique) **modifient les comportements**
	Groupe de contrôle = le comportement **avant** l'événement · **groupe de traitement** = le comportement **après**

*La différence entre les deux, c'est la **provenance des données**.*

Trois expérimentations naturelles vues en cours :

Le choc	Groupe de contrôle	Groupe de traitement	Ce qu'on mesure
La **crise du covid** — un choc dans l'économie	les agents **avant**	les agents **après**	le changement de comportement

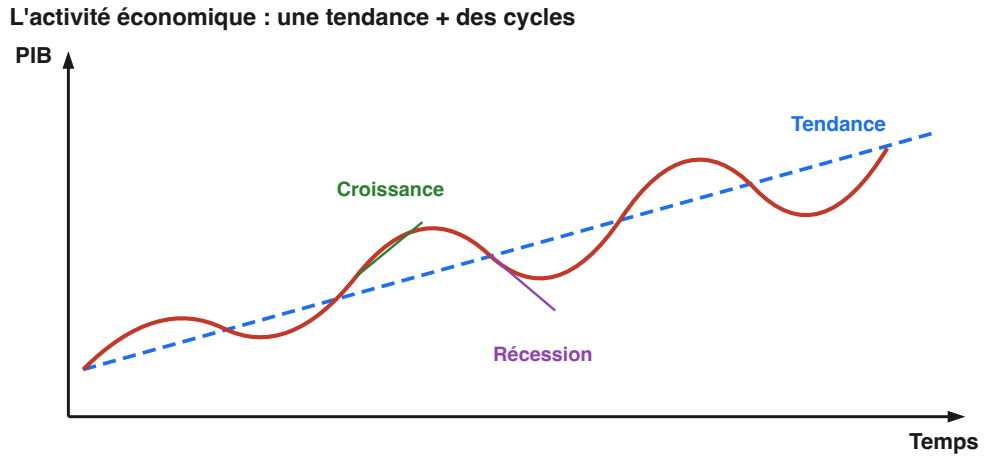
Le choc	Groupe de contrôle	Groupe de traitement	Ce qu'on mesure
Le **Clean Air Act** aux États-Unis	les entreprises **avant** sa mise en place : comportements polluants	**la même population d'entreprises après** : comportements **moins** polluants	l'effet d'une politique environnementale sur le comportement des agents
La **hausse du salaire minimum** en Pennsylvanie et dans le New Jersey — deux États voisins, quasi identiques	l'État qui **ne** relève **pas** le salaire minimum	l'État qui **le relève**	*l'augmentation du salaire minimum crée-t-elle du chômage ?* On compare l'évolution du chômage **avant et après** la mesure dans les deux États. **Résultat : peu de différence.** *(cette étude est celle de **Card et Krueger**, à confirmer en amphi)*

> Ce que ces trois exemples ont en commun : **le temps sert de randomisation**. On ne construit pas les groupes, on les **trouve** — avant/après, ou ici/à côté.

b) Faire des prévisions

Les agents économiques, lorsqu'ils prennent leurs décisions, ont **besoin de précisions sur l'avenir**. D'où le second rôle des données : la **prévision**, lue sur une série statistique comme l'**activité économique (le PIB)**.

> **L'activité économique se décompose en CYCLES et en TENDANCE.**



Les prévisions se lisent sur la tendance — mais un choc peut déplacer la tendance elle-même.

À savoir refaire : l'axe du temps, la droite de tendance, la courbe qui oscille autour d'elle, et savoir placer une phase de croissance et une phase de récession.

Remarque : **parfois, les chocs dans l'économie modifient la tendance elle-même** — ce n'est plus une oscillation autour de la même droite, c'est la droite qui se déplace. *Exemple : la crise des subprimes.*

II.3 L'ÉCONOMISTE : SCIENTIFIQUE ET CONSEILLER POLITIQUE

Pourquoi étudier l'économie ? Pour deux raisons, qui donnent deux économies :

ÉCONOMIE POSITIVE	ÉCONOMIE NORMATIVE
Décrire les phénomènes, **analyser**, **comprendre** le fonctionnement de l'économie	**Conseiller les décideurs politiques** sur la manière d'organiser l'économie
Elle dit **ce qui est**	Elle sert de **base de recommandation** à la politique économique
	Elle est *normative* au sens de **norme** : il faut **définir des critères** pour établir **les objectifs à atteindre**

*Exemple : si le but de la politique économique est de **réduire les inégalités**, le critère est la **justice sociale**.*

II.4 L'IMPORTANCE DE L'ÉCHELLE QU'ON CHOISIT POUR ÉTUDIER L'ÉCONOMIE

MICROÉCONOMIE	MACROÉCONOMIE
Le comportement des **unités de base** de l'économie : entreprise, ménage, État, individu	Le comportement de l'**économie dans son ensemble**
Objectif : comprendre **comment** ces unités de base prennent leurs décisions, et **quels facteurs** influencent ces décisions	Elle travaille sur des **variables et comportements AGRÉGÉS** : consommation agrégée, chômage, inflation, PIB
	Objectif : donner des informations sur ce qui se passe **globalement** dans l'économie

Le lien entre les deux a une date :

- **jusqu'aux années 80/90** (1980-1990) : **pas de lien** entre micro et macro ;
- **depuis les années 1980-1990** : la **macroéconomie microfondée** — la macro se construit à partir des comportements individuels de la micro.

II.5 POURQUOI LES ÉCONOMISTES NE SONT PAS D'ACCORD ENTRE EUX

Première raison — les valeurs et les croyances. Deux positions s'opposent :

« Laisser faire »	« L'État corrige »
L'individu doit être laissé **tranquille** pour prendre ses décisions : **interventionnisme de l'État limité**	Il faut que l'État **corrige les défaillances de marché**
Cela **aboutira à un équilibre efficace**	L'État **choisit d'intervenir**, sous forme de **politiques publiques**
C'est **« la main invisible »** d'**Adam Smith**	

> Le débat économique suppose donc de **partager les mêmes bases** — de faire abstraction des avis subjectifs. Les **différentes écoles économiques** se distinguent précisément par cette position.

Seconde raison — la dimension temporelle. Les économistes ne raisonnent pas sur le même horizon :

Court terme	Long terme
Les prix sont **rigides**	Les prix sont **flexibles**
C'est la **DEMANDE de biens** qui détermine l'activité	C'est l'**OFFRE de biens** qui détermine l'activité

Conclusion du chapitre — et préambule à la suite du cours

> **Le fonctionnement de l'économie, c'est la relation entre plusieurs agents économiques qui inter-agissent entre eux.**

MÉNAGES	ENTREPRISES	ÉTAT
Consomment pour satisfaire leurs besoins	**Produisent** des biens et services à partir de **facteurs de production**	**Produit** des biens et services
Offrent des facteurs de production		**Redistribue** les revenus (taxes, transferts)
Objectif : maximiser leur bien-être (satisfaction, utilité)	**Objectif : maximiser leur profit**	**Réglemente**

Et deux actes économiques fondamentaux, qui ouvrent les chapitres suivants :

> **CONSOMMATION** : acte qui consiste à **utiliser les biens et services directement pour satisfaire des besoins**.
>
> **PRODUCTION** : acte par lequel des **ressources et/ou des biens sont transformés en biens et services**.

La suite — le chapitre 2 porte sur le **comportement du consommateur**.

🔁 À ne pas confondre

Coût monétaire	Coût d'opportunité
Les euros **déboursés** (frais de scolarité, loyer)	Les euros **non déboursés** : le manque à gagner de ce à quoi on renonce
Ce qui les sépare : le coût d'opportunité ne sort pas du portefeuille, mais il se compte quand même dans le choix.	

Choix en termes d'alternatives	Choix en termes de « combien »
L'un **ou** l'autre : dormir ou aller en cours	**Combien de plus** : +10 min de révision en compta
Ce qui les sépare : le second est un raisonnement **à la marge**, le premier non.	

Choix initial	Choix effectif
Sans prise en compte des interactions sociales	Après interactions sociales
Ce qui les sépare : les interactions — et c'est pour ça que les deux diffèrent.	

Externalité	Pouvoir de marché
Effet d'un comportement sur le bien-être d'autrui, non pris en compte dans la décision	Influence d'un agent sur les **prix et quantités** échangés
Ce qui les sépare : deux causes distinctes de **défaillance de marché**.	

Économie de marché	Économie planifiée
Décisions **décentralisées**, chacun dans son intérêt personnel	Décisions **centralisées**, la société fixe les objectifs
Propriété privée, prix **non administrés**, recherche du profit	L'État détermine les besoins, produit et distribue : il faut **planifier**
Ce qui les sépare : qui décide. Et attention — économie de marché ≠ économie **sans État**.	

Niveau micro	Niveau macro
Un individu voit son revenu nominal augmenter → il est plus riche	Tous voient leur revenu augmenter → les prix montent → pouvoir d'achat en baisse
Ce qui les sépare : le tout n'est pas la somme des parties.	

Revenu nominal	Pouvoir d'achat
W, en euros	**W/P**, en **nombre de biens**
Ce qui les sépare : le prix. C'est le rapport, pas le montant, qui dit ce qu'on peut acheter.	

Variable endogène	Variable exogène
Déterminée par le modèle — c'est l'inconnue, ce qu'on cherche à expliquer	**Fixée en dehors du modèle** — c'est une donnée du problème
Sur le marché de la pizza : **Q*** et **P***	Sur le marché de la pizza : **Y, Pref, Pb, Pi, T**
Ce qui les sépare : d'où vient la valeur. Le modèle la produit, ou il la reçoit.	

Corrélation	Causalité
Une **relation systématique** entre deux variables	L'une **produit** l'autre
Glace et noyades : corrélation **positive**	Aucune causalité — la **chaleur** est la variable omise
Ce qui les sépare : deux pièges, la **variable omise** et la **causalité bidirectionnelle**.	

Expérimentation (en laboratoire)	Expérimentation naturelle
On **construit** les deux groupes et on randomise	On **trouve** les deux groupes dans des **données historiques**
Coûteuse, difficile à mettre en œuvre	Groupe de contrôle = **avant** l'événement · groupe de traitement = **après**
Ce qui les sépare : la **provenance des données** — c'est le seul mot qui compte.	

Économie positive	Économie normative
Décrire, analyser, comprendre le fonctionnement de l'économie	**Conseiller** les décideurs politiques sur la manière d'organiser l'économie

Économie positive	Économie normative
Elle dit **ce qui est**	Elle suppose des **critères** et des **objectifs à atteindre** (ex : la justice sociale)
Ce qui les sépare : la **norme**. Dès qu'on fixe un objectif, on est en normatif.	

Microéconomie	Macroéconomie
Les **unités de base** : entreprise, ménage, État, individu	L'économie **dans son ensemble**
Comment ces unités décident, et **quels facteurs** influencent leurs décisions	Des variables **agrégées** : consommation agrégée, chômage, inflation, PIB
Ce qui les sépare : l'**échelle**. Et depuis les années 1980-1990, la macro est **microfondée**.	

Cycle	Tendance
L'**oscillation** de l'activité : croissance, puis récession	La **direction de fond**, sur laquelle se lisent les prévisions
Ce qui les sépare : un choc modifie parfois la **tendance** elle-même, pas seulement le cycle.	

Court terme	Long terme
Prix **rigides** → c'est la **DEMANDE** de biens qui détermine l'activité	Prix **flexibles** → c'est l'**OFFRE** de biens qui détermine l'activité
Ce qui les sépare : la flexibilité des prix — et c'est une des raisons du **désaccord entre économistes**.	

Méthode — les raisonnements à savoir refaire

1. Décider si un choix est rationnel — comparer, dans cet ordre :

1. le **gain** attendu du choix ;
2. le **coût d'opportunité** : ce à quoi on renonce (y compris ce qu'on ne débourse pas) ;
3. conclure : **gain > coût d'opportunité** → **rationnel** ; sinon, non rationnel.

2. Raisonner à la marge — ne pas comparer les totaux, mais l'**unité suivante** : « qu'est-ce que me rapporte **10 minutes de plus** ici, contre 10 minutes de plus là ? », jusqu'à ce que « ça ne vaille plus le coup ».

3. Calculer un pouvoir d'achat — W/P, en nombre de biens. *Ex : W = 100 €, P = 10 €/bien → 10 biens.* Si W et P augmentent dans les mêmes proportions, le pouvoir d'achat **ne bouge pas**.

4. Tester si une situation est un équilibre — poser la question : **« quelqu'un est-il incité à changer de comportement ? »** Si **non** → équilibre. Si **oui** → ce n'est pas un équilibre.

5. Juger si un modèle est acceptable — regarder **la question posée**, puis vérifier que les hypothèses simplificatrices ne suppriment pas ce qui est **au cœur de cette question** (pas d'État dans le modèle → inutilisable pour parler du rôle de l'État).

6. Lire un choc sur le graphique offre / demande — l'ordre compte, c'est lui qui est noté :

1. **quelle courbe** le choc touche-t-il ? Regarder dans quelle fonction la variable apparaît (Pi est un *input* → l'**offre** seule) ;
2. **toute chose égale par ailleurs**, le prix ne bouge pas encore → la courbe touchée **se déplace** ;

3. constater le **déséquilibre** à prix inchangé (excès de demande, ou excès d'offre) ;
4. **le prix s'ajuste** — et en s'ajustant il agit sur **les deux** quantités, dans des sens opposés ;
5. **conclure** sur le nouveau **P*** et le nouveau **Q***.

7. Répondre à « corrélation ou causalité ? » — chercher, dans cet ordre :

1. une **variable omise** qui expliquerait les deux (glace/noyades → la chaleur) ;
2. une **causalité bidirectionnelle** : le sens inverse est-il tout aussi crédible ? (éducation ⇄ salaires) ;
3. si l'un des deux tient : **corrélation, pas causalité** — et pour trancher, il faut une **expérimentation**.

8. Monter une expérimentation — un échantillon, **deux groupes** (traitement / contrôle), une **randomisation**, un **traitement identique sauf une seule caractéristique** choisie intentionnellement. **La différence est l'objet de l'expérimentation.** Si le coût ou la randomisation bloquent → **expérimentation naturelle**, où l'histoire fournit les deux groupes.